उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ: सूत्र-पत्र

परिभाषाएँ

a पर उच्चिष्ठ: $f(a) > f(a \pm h)$
a पर निम्निष्ठ: $f(a) < f(a \pm h)$
क्रान्तिक बिन्दु: $f'(c) = 0$ या $f'(c)$ अस्तित्वहीन
$[a, b]$ पर महत्तम: $\max\{f(a), f(b), f(c_i)\}$
$[a, b]$ पर न्यूनतम: $\min\{f(a), f(b), f(c_i)\}$

परीक्षण

प्रथम अवकलज: f': $+ \to -$ उच्चिष्ठ, $- \to +$ निम्निष्ठ
द्वितीय अवकलज: $f'(a) = 0,\ f''(a) < 0$ उच्चिष्ठ, $f''(a) > 0$ निम्निष्ठ
nवाँ अवकलज: n सम: $f^{(n)}(c) < 0$ उच्चिष्ठ, > 0 निम्निष्ठ; n विषम: कोई नहीं

अवतलता और नति परिवर्तन

ऊपर की ओर अवतल: $f'' > 0,\ f' \uparrow$
नीचे की ओर अवतल: $f'' < 0,\ f' \downarrow$
ऊपर की ओर अवतल:

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

नति परिवर्तन: $f'' = 0$ या अपरिभाषित, चिह्न-परिवर्तन
f का नति परिवर्तन $= f'$ का चरम

त्रिघात $f = ax^3 + bx^2 + cx + d$

अवकलज: $f' = 3ax^2 + 2bx + c$
चरम का अस्तित्व: $b^2 - 3ac > 0$
नति परिवर्तन:

$$x = -\frac{b}{3a}$$

तीन भिन्न वास्तविक मूल: $f(\alpha)f(\beta) < 0$
पुनरावृत्त मूल: $f(\alpha)f(\beta) = 0$
एक वास्तविक मूल: $f(\alpha)f(\beta) > 0$ या $b^2 - 3ac \le 0$
$x^3 + px + q$, तीन भिन्न मूल: $4p^3 + 27q^2 < 0$
$a > 0$, धनात्मक उच्चिष्ठ: $D > 0,\ -\frac{b}{3a} > 0,\ c > 0$
$a > 0$, ऋणात्मक निम्निष्ठ: $D > 0,\ -\frac{b}{3a} < 0,\ c > 0$
$a > 0$, ऋणात्मक उच्चिष्ठ: $D > 0$ तथा $(c < 0$ या $-\frac{b}{3a} < 0)$
$a > 0$, धनात्मक निम्निष्ठ: $D > 0$ तथा $(c < 0$ या $-\frac{b}{3a} > 0)$

क्षेत्रमिति

घनाभ: $V = lbh,\ S = 2(lb + bh + hl)$
शंकु: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$, वक्र $\pi r l$
बेलन: $V = \pi r^2 h$, सम्पूर्ण $2\pi rh + 2\pi r^2$
गोला: $V = \frac{4}{3}\pi r^3,\ S = 4\pi r^2$
त्रिज्यखण्ड: क्षेत्रफल $\frac{1}{2}r^2\theta$, चाप $r\theta$
प्रिज्म: $V =$ आधार क्षेत्रफल $\times$ ऊँचाई
पिरामिड: $V = \frac{1}{3}$ आधार क्षेत्रफल $\times$ ऊँचाई

मानक परिणाम

त्रिज्या r के अर्धवृत्त में आयत: $A_{\max} = r^2$
त्रिज्या a के वृत्त में आयत: $A_{\max} = 2a^2$ (वर्ग)
त्रिज्या R के गोले में बेलन:

$$h = \frac{2R}{\sqrt{3}}$$

त्रिज्या R के गोले में शंकु:

$$h = \frac{4R}{3}$$

ऊँचाई h के शंकु में बेलन: ऊँचाई $\dfrac{h}{3}$
खुला बेलन, नियत आयतन, न्यूनतम पृष्ठ: $h = r$
शंकु, नियत तिर्यक ऊँचाई, अधिकतम आयतन: $\tan\theta = \sqrt{2}$
त्रिभुज:

$$\sin A + \sin B + \sin C \le \frac{3\sqrt{3}}{2}$$